光度学与发光二极管特性测量实验

一、【实验目的和内容】

1、熟悉光度学中的各种概念以及相应的测量方法。

2、了解发光二极管(LED)的发光机理、光学特性与电学特性，并以LED为例，掌握光度学的测试方法。

3、利用光谱辐射计、LED分布光度计、照度计等测试装置，对发光二极管进行光通量、光电效率、V－I特性曲线、P－I特性曲线、配光曲线、照度等特性进行测量。

二、【实验基本内容】

1、概述

50 年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识，第一个商用二极管产生于 1960 年。LED 是英文 light emitting diode（发光二极管）的缩写。LED 的内在特征决定了它是替代传统热光源的最理想的新一代光源，它具有以下的特性与优点：

（1） 体积小、重量轻。LED 基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面，所以它非常的小，非常的轻。

（2） 光效高。LED 耗电非常低，一般来说 LED 的工作电压是 2-3.6V。工作电流是 20-30mA。消耗能量较同亮度的白炽灯减少 80%

（3） 使命长。在恰当的电流和电压下，LED 的使用寿命可达 10 万小时，比传统光源寿命长 5 倍以上。

（4） 低热量，环保。LED 是冷光源、眩光小，无辐射，由无毒的材料制成，不像荧光灯含水银会造成污染，同时 LED 也可以回收再利用。

（5） 坚固耐用。LED 是被完全的封装在环氧树脂里面，它比灯泡和荧光灯管都坚固，其结构如图 1 所示。灯体内也没有松动的部分，所以 LED 的抗震性能好。

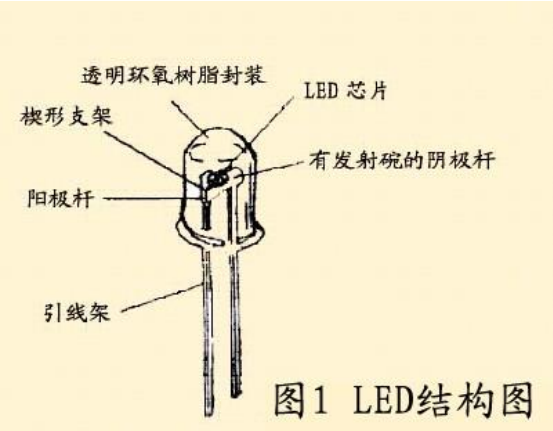


图 1 LED 结构图

LED的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的芯片。图2是常见的GaN基蓝光LED芯片的结构图，主要分为衬底，外延层（包括N型氮化镓，铝镓铟磷有源区和P型氮化镓），透明接触层，P型与N型电极、钝化层等部分。其中钝化层的作用是保护透明接触层。

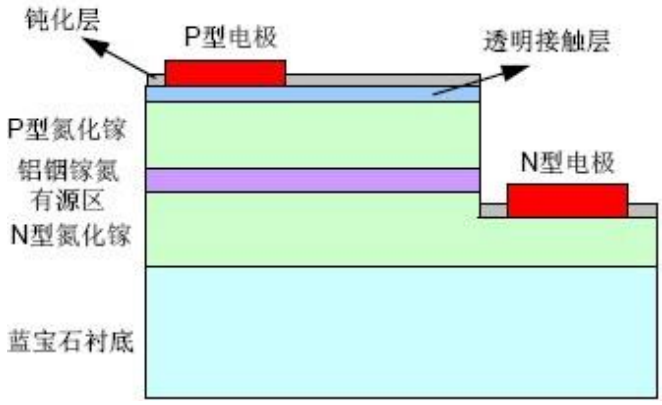


图2、常规InGaN / 蓝宝石LED芯片剖面图

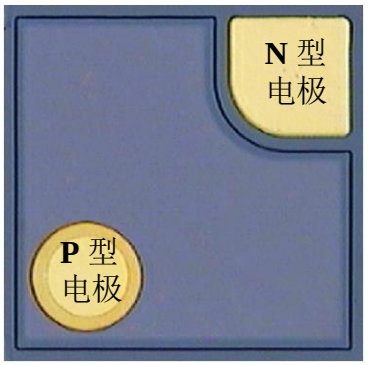


图3、InGaN LED芯片俯视图

在P型半导体和N型半导体之间存在一个过渡层，称为P-N结。跨过此P-N结，电子从N型材料扩散到P区，而空穴则从P型材料扩散到N区，如右面的图4（a）所示。作为这一相互扩散的结果，在P-N结处形成了一个高度的e∆V的势垒，阻止电子和空穴的进一步扩散，达到平衡状态（见图4（b））。

当外加一足够高的直流电压V，且P型材料接正极， N型材料接负极时，电子和空穴将克服在P-N结处的势垒，分别流向P区和N区。在P-N结处，电子与空穴相遇，复合，电子由高能级跃迁到低能级，电子将多余的能量将以发射光子的形式释放出来，产生电致发光现象。这就是发光二极管的发光原理。（见图2.1.2（c））。通过材料的选择可以改变半导体的能带带隙，从而就可以发出从紫外到红外不同波长的光线，且发光的强弱与注入电流有关。

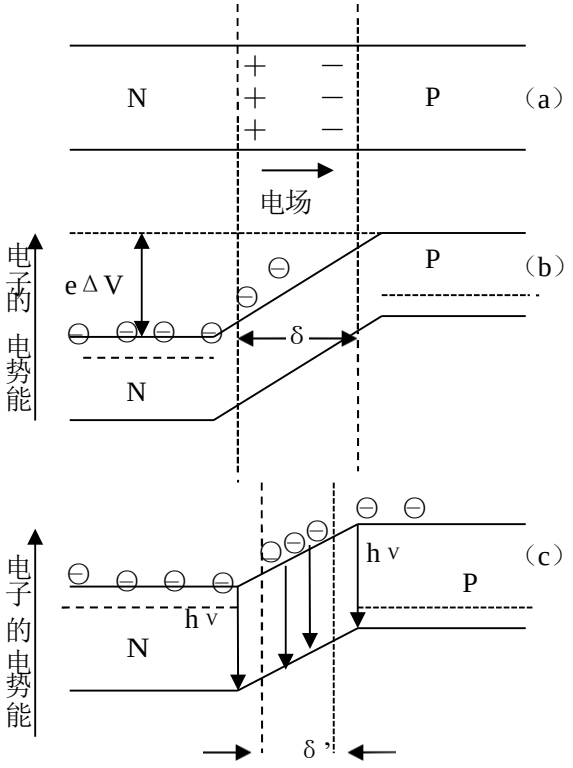


图 4　LED 的工作原理

（a）电子和空穴扩散　　（b）形成势垒

（c）电子和空穴复合发光

例如，由目前流行的第三代半导体材料——GaN所制成的LED光谱分布很宽，可以从紫外的380nm，到蓝色的465nm，直至翠绿色的525nm。

2、发光二极管的主要特性

2.1 光谱分布、峰值波长和光谱辐射带宽

发光二极管发出并非单一波长的光，其波长具有正态分布的特点，在最大光谱能量(功率)处的波长成为峰值波长。峰值波长在实际应用中其意义并不是十分明显，这是因为即使有两个LED的峰值波长是一样的，但它们在人眼中引起的色度视觉仍可能存在差异。光谱辐射带宽是指光谱辐射功率大于等于最大值一半的波长间隔，它表示发光物体的光谱纯度。GaN

基发光二极管的光谱射带宽约为25至30nm。

2.2 光通量

LED光源发射的辐射通量中能引起人眼视觉的部分称为光通量Φ_V（单位是流明，lm），是指LED向整个空间在单位时间内发射的能引起人眼视觉的辐射通量。但要考虑人眼对不同波长的可见光的光灵敏度是不同的，国际照明委员会(CIE)为人眼对不同波长单色光的灵敏度作了总结，在明视觉条件(亮度为3cd/m^{2}以上)下，归结出人眼标准光度观测者光谱光效率函数V（λ），它在555nm上有最大值，此时1W辐射通量等于683*lm*，如图5所示，其中V'(λ)为暗视觉条件(亮度为0.001cd/m^{2}以下)下的光谱光视效率。例如一个100 W的灯泡可产生1500lm，一支40 W的日光灯可产生3500lm的光通量。

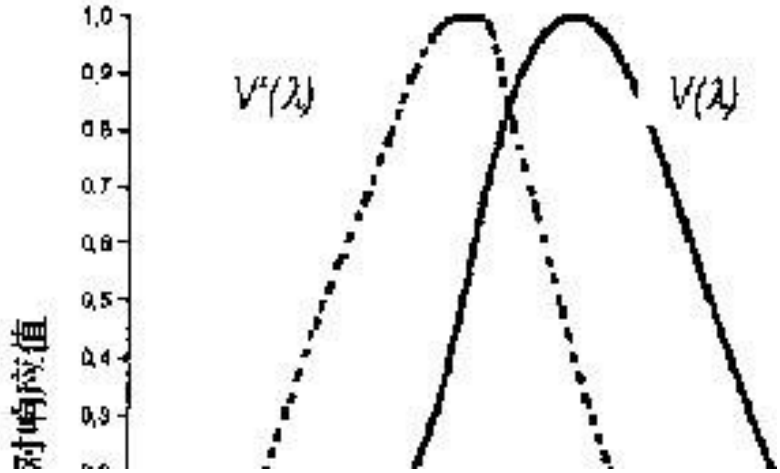


图5 明视觉和暗视觉条件下的光谱光效率函数

通常，光通量的测量以明视觉条件作为测量条件，在测量时为了得到准确的测量结果，必须把LED发射的光辐射能量收集起来，并用合适的探测器(应具有CIE标准光度观测者光谱光效率函数的光谱响应)将它线性地转换成光电流，再通过定标确定被测量的大小。这里可以用积分球来收集光能量，如图6。积分球又叫光度球，是一个球形空腔，由内壁涂有均匀的白色漫反射层(硫酸钡或氧化镁)的球壳组装而成，被测LED置于空腔内。LED器件发射的光辐射经积分球壁的多次反射，使整个球壁上的照度均匀分布，可用一置于球壁上的探测器来测量这个与光通量成比例的光的照度。基于积分球的原理，图6中挡屏的设计是为了避免LED的光直射到探测器。球和探测器组成的整体要进行校准，同时还要关注探测器与光谱光视效率V(λ)的匹配程度，使比较符合人眼的观测效果。

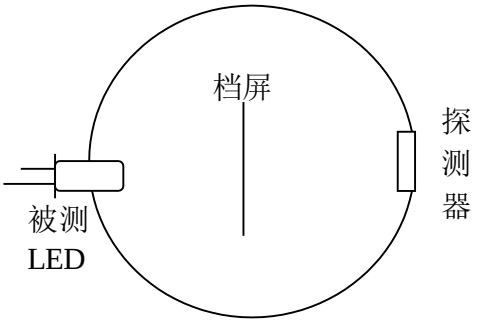


图 6 积分球结构示意图

2.3 发光强度

发光二极管的发光强度取决于P-N结中辐射型复合机率与非辐射型复合机率之比，通常是指法线方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr（即一单位立体角度内光

通量为1 *lm*）时，则称其发光强度为1坎德拉(candela)，符号为cd。由于早期LED的发光强度小，所以发光强度也常用毫坎德拉（mcd）作单位。

发光强度的概念要求光源是一个点光源，或者要求光源的尺寸和探测器的面积与离光探测器的距离相比足够小(这种要求被称为远场条件)。但是在LED测量的许多实际应用场合中，往往是测量距离不够长，光源的尺寸相对太大或者是LED与探测器表面构成的立体角太大，在这种近场条件下，并不能很好地保证距离平方反比定律，实际发光强度的测量值随上述几个因素的差异而不同，从而严格地说并不能测量得到真正的LED的发光强度。

为了解决这个问题，使测量结果可通用比较，CIE推荐使用“平均发光强度概念:照射在离LED一定距离处的光探测器上的通量,与由探测器构成的立体角的比值。其中立体角可将探测器的面积 S 除以测量距离 d 的平方计算得到。

从物理上看，这里的平均发光强度的概念，与发光强度的概念不再紧密关联，而更多地与光通量的测量和测量机构的设计有关。CIE关于近场条件下的LED测量，有两个推荐的标准条件：CIE标准条件A和B。这两个条件都要求，所用的探测器有一个面积为1cm^2(对应直径为 11.3mm)的圆入射孔径，LED面向探测器放置，并且要保证LED的机械轴通过探测器的孔径中心。两个条件的主要区别是在于：LED顶端到探测器的距离，立体角和平面角(全角)的不同，如表1所示：

表1 CIE平均LED发光强度标准测试条件

	LED顶端到探测器的距离d	立体角	平面角（全角）	应用
标准条件A	316mm	0.001sr	2°	窄视角LED
标准条件B	100mm	0.01sr	6.5°	一般LED

实际应用中，用得较多的是条件B，它适用于大多数低亮度的LED光源，高亮度且发射角很小的LED光源应使用条件A。

2.4 色温

不同的光源，由于发光物质成份不同，其光谱功率分布有很大差异，一种确定的光谱功率分布显示为一种相应的光色，我们可以将光源所发的光与“黑体”辐射的光相比较来描述它的光色。人们用黑体加热到不同温度所发出的不同光色来表达一个光源的颜色，称作光源的颜色温度，简称色温。用光源最接近黑体轨迹的颜色来确定该光源的色温，这样确定的色温叫做相关色温。以绝对温度（k=℃+273.15）K 来表示，即将一黑体加热，温度升到一定程度时，颜色逐渐由深红-浅红-橙红-黄-黄白-白-蓝白-蓝变化。如：当黑体加热呈现深红时温度约为 550℃，即色温为 550℃ + 273 = 823K。

2.5 发光效率

光源发出的光通量除以所消耗的功率（单位是lm/w）。它是衡量光源节能的重要指标。测得发光二极管的光通量后，就可以进一步经计算获得LED器件的发光效率。其计算关系式定义为:

$$\eta_V = \frac{\Phi_V}{I_F V_F} \qquad (1)$$

其中 I_F ， V_F 分别是发光二极管的正向电流和正向电压。

2.6 显色性

光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性。也就是颜色的逼真程度。国际照明委员会

把太阳的显色指数（Ra）定为100。各种类型的光源其显色指数各不相同。例如：白炽灯的显色指数大于90，荧光灯的显色指数在60至90之间。

2.7 正向工作电压V_F

正向工作电压是在给定的正向电流I_F下得到的。一般是在I_F=20mA 时测得的。以常见的GaN LED为例，正向工作电压V_F 在3.2V 左右。

2.8 V－I 特性

当LED的正向电压小于阈值时，正向电流极小，不发光。当电压超过阈值后，正向电流随电压迅速增加。由V－I 曲线可以得出LED的正向电压，反向电流及反向电压等参数。正常情况下常见的GaN LED反向漏电流在V_R = -5V 时，反向漏电流 I_R<10 μA。

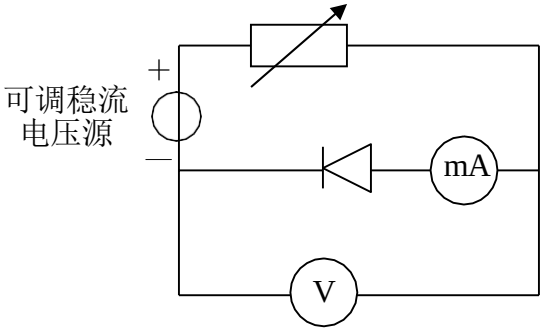


图 7　LED V－I 特性测试电路图

2.9 P－I 特性

P-I 特性反映的是LED 轴向光强与正向注入电流之间的关系。由于实际工作中，一个产品中往往要使用许多个LED，各LED 的发光亮度必须相同或成一定比例后才能呈现均一的外观，因此我们必须使用恒流源控制好各 LED 的工作电流，从而使各 LED 的亮度达到的一致性。要研究LED 工作电流与亮度的关系，就必须先测量它的P－I 特性。

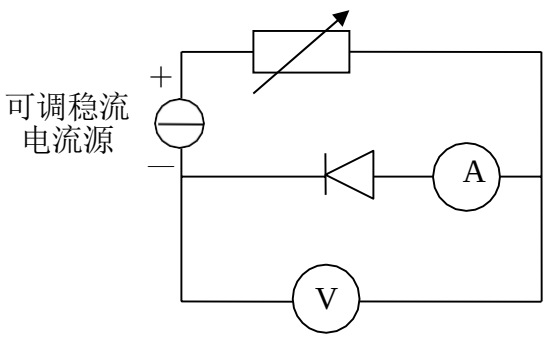


图 8　LED P－I 特性测试电路图

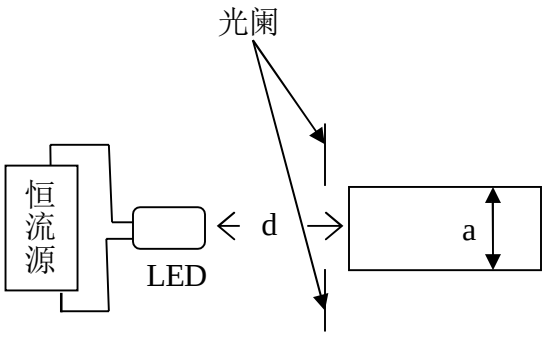


图 9　LED P－I 特性测试装置图

LED 光强的测量是按照光度学上的距离平方反比定律来实现的。我们的测量电路及装置如图 8 和 9 所示。根据 CIE127-1997 标准，取 LED 到探测器端面距离 d＝100mm，探测器接收面直径a＝11.3mm。

2.10 配光曲线

配光曲线其实就是表示一个灯具或光源发射出的光在空间中的分布情况，是照明行业衡量灯具或光源性能最重要的参数之一。配光曲线一般有三种表示方法：一是极坐标法，二是直角坐标法，三是等光强曲线。

极坐标法是最常见的配光曲线表示方法。在通过光源中心的测光平面上，测出光源或灯具在不同角度的光强值。从某一方向起，以角度为函数，将各角度的光强用矢量标注出来，连接矢量顶端的连接就是照明灯具极坐标配光曲线。如果灯具是有旋转对称轴，则只需用通过轴线的一个测光面上的光强分布曲线就能说明其光强在空间的分布。如果灯具在空间的光分布是不对称的，则需要若干测光平面的光强分布曲线才能说明其光强的空间分布状况。图 10 为一张典型的极坐标法下的 LED 配光曲线。

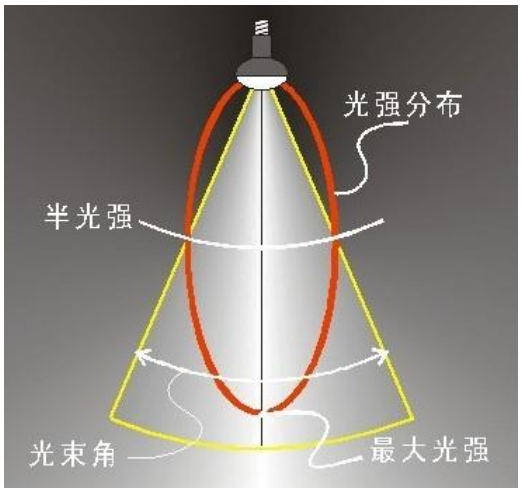


图 10 配光曲线与光源发散角的关系

三、【实验用具】

1-LED（若干封装格式、峰值波长） 2-光谱辐射计(含电源 积分球（Φ＝30*cm* 或以上） 辐射计） 3- LED分布光度计(含电源 LED旋转仓 光度计) 4-照度计 5-直流电源 6-导线 7-光学导轨

四、【实验操作步骤】

实验步骤

一、光通量与发光效率测量

1、打开电脑桌面的“LEDSpec_V2.0”图标，进入远方PCE系列光色电测试系统软件。

2、此时弹出“校准提示”窗口，点击“关闭”，然后切换至“测量模式”窗口。

3、选择“稳态测量模式”，点击“确定”，正式进入程序。

4、打开积分球，装入LED样品，注意LED长引脚接入带红点的插孔内，而短脚在未作标注的插孔内。

5、进入程序主界面后，点击菜单栏中的“操作”按钮，并在弹出的下拉菜单中点击“快速测试”选项，此时激活测量功能。

6、在软件界面右侧边沿的“设置”选项中将工作电流设定为20mA，预热电灯时间为1000ms，积分时间为900ms，光度量程挡位为“自动”，光度或辐射度测试装置为“光通量Φ（lm）”。注意：禁止勾选“测反向电流”。

7、点击程序界面中央上方的“测试[F3]”按钮，让系统开始测量，并等待系统提示测量结束。

8、记录测量结果“IF（mA）”、“VF（V）”、“P（mW）”、“光通量Φ（lm）”、“光效（lm/W）”、“Ra”等。点击菜单栏中的“文件”按钮，在弹出的下拉菜单中选择“导出Excel文件（*.csv）”。

9、将积分球中的LED样品更换为其他发光颜色的LED，重复上述操作，直至完成3种不同发光波长的LED的测量。取出LED样品，关闭软件，进入下一项测试。

二、光电参数测量

1、打开电脑桌面的“LEDitest_V1.0”图标，进入远方LED分布光度计测试与分析软件。

2、此时弹出“选择定标数据”窗口，点击“确定”，正式进入程序。

3、打开LED620分布式光度计的样品仓，旋出位于圆盘十字交叉点侧上方的LED灯座前端的圆形盖子，插入LED样品，注意正负引脚的接入方向，旋入灯盖固定好LED。LED圆筒灯座处有刻度和指示线，记录此时的角度（后面需要更换），关闭仓门。

4、点击菜单栏中的“文件”按钮，在弹出的下拉菜单中选择“新建”选项。

5、此时弹出选择测量项目的“新建”窗口，选择“LED光强分布测试”选项，点击“确定”按钮。

6、此时弹出“选项”窗口，保持“串口”和“光强修正K”的设置不变，将“光强分布扫描测试”参数设置为间隔0.2°，范围±90°，测量距离0.316m，即CIE条件A（远场）。点击“确定”，进入测试主界面。

7、点击菜单栏下方的“ ”（反向回车符号）按钮，在弹出的“电性能参数”窗口点击“确定”后，进入“C平面角度”窗口后，设置“输入角度”为0，继续点击“确定”按钮，启动测试。

8、等待测量结束。

9、打开仓门，软件上点击“操作”选项，点击“熄灭LED”。旋松灯具座顶端的旋钮，将LED圆筒灯座旋转90°，再旋紧顶端旋钮将其固定，软件上点击“操作”，点击“点亮LED”，关闭仓门，重复步骤7-8，注意“输入角度”相应选择90°。

10、点击菜单栏的“文件”按钮，在弹出的下拉菜单中选择“以Excel方式导出数据”，完成数据的保存。

11、点击菜单栏中的“文件”按钮，在弹出的下拉菜单中选择“新建”选项。

12、此时弹出选择测量项目的“新建”窗口，选择“LED电压光强曲线”选项，点击“确定”按钮。

13、进入“LED620电压光强曲线”测试窗口后，点击“ ”（反向回车符号）按钮，启动测量。

14、等待测量完毕，点击“LED620电压光强曲线”测试窗口中的“ ”保存数据按钮，保存数据。

15、点击菜单栏中的“文件”按钮，在弹出的下拉菜单中选择“新建”选项。

16、此时弹出选择测量项目的“新建”窗口，选择“LED电性能参数测试”选项，点击“确定”按钮。

17、进入“电性能参数测试”测试窗口后，设置测试距离选择为“测量光强”和“CIE A（0.316m）”，最大允许输出电压为“5V”，预热时间为“1000ms”，工作电流为“20mA”，漏电流（偏置Vr（0-10.0））为“5V”。点击“ ”（反向回车符号）按钮，启动测量。

18、等待测量完毕，点击“电性能参数测试”测试窗口中的“ ”导出数据文件按钮，保存数据。

19、点击菜单栏中的“文件”按钮，在弹出的下拉菜单中选择“新建”选项。

20、此时弹出选择测量项目的“新建”窗口，选择“LED光强变化测试”选项，点击“确定”按钮。

21、进入“光强变化曲线”测试窗口后，在界面右侧设置正向电流IF为“20.0mA”，最大允许输出电压为“5V”，CIE测量条件为“CIE A（0.316m）”，测试间隔时间为“2秒”，测试总时间为“10分钟”。点击“测试”-“开始测试”选项，启动测量。

22、等待测试结束，点击菜单栏下方中的“ ”导出数据文件按钮，保存数据。

23、将样品仓中的LED样品更换为其他发光颜色的LED样品，重复上述操作，直至完成3种不同发光波长LED的测量。取出LED样品，关闭软件，进入下一项测试。

三、照度测试

1、启动直流电源，将电流电压调至0。

2、在照度测试装置中的LED插座接入LED样品。注意：LED长、短引脚分别接入红色和黄色接线的插孔。

3、启动照度计，取出遮光罩。调节光路，确保LED样品法线与照度计余弦积分器（即球冠）的轴心重合。

4、由近至远，在光学导轨上选择12个或以上的位置，测量该位置下的照度数值，绘制“位置-照度关系”曲线。

5、将插座中的LED更换为其他发光颜色的LED，重复上述操作，直至完成3中不同发光波长的LED样品的测试。

6、关闭直流电源和照度计，盖好照度计的遮光罩。

【思考题】

1、为什么 LED 的发光强度的测量值（cd）不能转换成光通量（lm）？

2、有哪些方法可以提高 LED 的发光强度？

3、影响配光曲线测量准确度的因素有哪些？为什么实际测量得到的LED配光曲线往往会发生角度平移(即对称轴不在0度的位置)？为什么实际测量得到的配光曲线往往不能关于对称轴严格对称？

4、为什么LED的照度测试结果并不能严格满足点光源球面波的光强平方反比率(即光强随距离的平方成反比)？

[参考书目]

1、《发光二极管》，[日]青木昌治，人民邮电出版社， 1981 陆大成等

2、《光源与照明》，[英]卡意莱斯，马斯登，复旦大学出版社，1992.4 陈大华等

3、《半导体发光二极管测试方法》，鲍超，国际光电与显示文章展示，浙江大学现代光学仪器国家重点实验室

4、Commission Internationale de VEclairage, Measurennt of LEDs, Publication CIE 127-1999